

2025 学年第二学期金华市卓越联盟 5 月阶段性联考

高一年级技术学科 试题

考生须知：

1. 本卷共 10 页满分 100 分，考试时间 90 分钟。
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。
3. 所有答案必须写在答题纸上，写在试卷上无效。
4. 考试结束后，只需上交答题纸。

第一部分 信息技术(共 50 分)

一、**选择题**(本大题有 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分)

阅读下列材料，回答第 1 至 4 题；

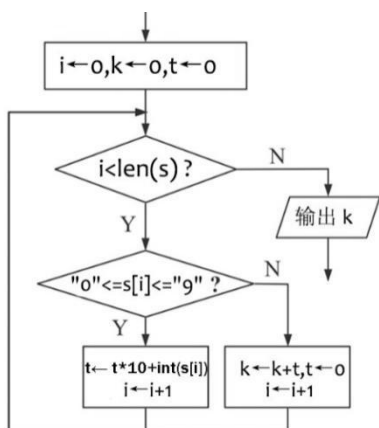
阿尔忒弥斯 2 号是 NASA 重返月球计划的首次载人飞行任务，于 2026 年 4 月 1 日（美国东部时间）由 SLS 重型火箭发射，搭载 4 名宇航员驾乘 猎户座（Orion）飞船执行，4 月 10 日安全返回。任务期间飞船实时回传轨道参数、遥感影像、宇航员生理指标等大量数据，宇航员还拍摄了许多照片。

1. 下列关于该任务中有关数据与信息的说法，正确的是（ ）
A. 这些数据属于大数据，价值密度高
B. 从网络上获取的这次任务相关的内容属于知识
C. 有人质疑相关画面是在摄影棚拍摄，说明信息具有真伪性
D. 拍摄的照片属于信息
2. 关于飞船数据的传输与保存，下列说法正确的是（ ）
A. 数据在真空中传播，不需要任何载体
B. 数据都以 16 进制形式保存
C. 为防止数据意外丢失，飞船系统对重要数据进行备份
D. 提高图像分辨率可以增强数据在传输过程中的抗干扰能力
3. 为确保飞船沿预定绕月轨道飞行，需有科学严谨的算法。下列有关算法的描述，不正确的是（ ）
A. 算法能在有限的计算步骤内完成轨道修正
B. 所有算法都至少要有个输入
C. 计算得出的轨道是安全可行的
D. 每一步轨道计算都必须确切、无歧义
4. 1972 年阿波罗 17 号任务和今年这次任务，都对地球进行了拍照。两次拍照所得的图像参数分别为 800×600 像素、256 色灰度和 4000×3000 像素、24 位真彩色。若不考虑压缩，两张图像容量之比约为（ ）
A. 1 : 25
B. 2 : 5
C. 1 : 10
D. 1 : 75
5. 算式 $1011B+19D$ 的运算结果是（ ）
A. 1EH
B. 36D
C. 30H
D. 11110D
6. 已知 $x="香蕉, 30"$ ， $y=["香蕉", 30]$ ， $z={"香蕉":30}$ ，下列 python 表达式值为 True 的是
A. $z[0]==y[0]$
B. $x[3:5]==y[1]$
C. $y[1] \text{ in } x$
D. $z[y[0]]==30$

7. 下列不能表示“x 既能被 3 整除，又能被 4 整除”的表达式是 ()

- A. $x \% 12 == 0$ B. $x // 12 == 0$
 C. $x \% 3 == 0 \text{ and } x \% 4 == 0$ D. $x // 12 == x / 12$

8. 已知某程序流程图如图所示，如果 $s = \text{"2c3d44"}$ ，则输出 k 的值为 ()



- A. 5 B. 23 C. 49 D. 44

9. 猎户座飞船执行地月转移任务时，飞船的转移速度需严格控制在安全区间：

- 1) 速度小于 10.9 km/s (不含)：无法脱离地球引力，无法完成地月转移；
- 2) 速度 10.9 km/s ~ 11.2 km/s (不含)：正常转移区间，可顺利抵达月球轨道；
- 3) 速度 11.2 km/s 及以上：飞船将脱离地球引力，无法返回。

设飞船速度为 v (单位：km/s)，状态为 s (“无法转移”/“正常转移”/“无法返回”)。

下列选项能正确描述速度 v 与状态 s 之间关系的是 ()

A. $s = \text{"无法转移"}$ if $v \geq 10.9$: $s = \text{"正常转移"}$ elif $v \geq 11.2$: $s = \text{"无法返回"}$	B. $s = \text{"无法返回"}$ if $v < 10.9$: $s = \text{"无法转移"}$ elif $v < 11.2$: $s = \text{"正常转移"}$	C. $s = \text{"正常转移"}$ if $v < 10.9$: $s = \text{"无法转移"}$ else: $s = \text{"无法返回"}$	D. $s = \text{"无法转移"}$ if $v \geq 11.2$: $s = \text{"无法返回"}$ if $v \geq 10.9$: $s = \text{"正常转移"}$
---	---	--	---

10. 有如下 python 程序，执行该程序后，输出的结果为 ()

```

a=[3, 2, 4, 5, 1]
m=a[0]
s=0
for i in range(1,5):
    if a[i]<m:
        m=a[i]
    s+=m
print(s)
    
```

- A. 3 B. 5 C. 7 D. 15

11. 有如下程序段，输出结果为 ()

```
def f(n):
```

```

s=0
while n>0:
    s+=n%2
    n=n//2
return s
m=0
for i in range(8,10):
    m+=f(i)
print(m)

```

A. 3 B. 5 C. 10001001 D. 10011000

12. 有如下 python 程序，执行该程序后，a 的值可能是 ()

```

import random
a=[]
for i in range(8):
    a.append(random.randint(1,9))    # 在列表后添加一个值
for i in range(len(a)):
    if i%2==a[i]%2:
        a[i]+=1

```

A. [8, 9, 4, 5, 4, 7, 2, 5] B. [5, 8, 8, 7, 1, 9, 1, 2]
 C. [3, 6, 1, 10, 9, 4, 5, 8] D. [5, 6, 9, 0, 5, 8, 3, 4]

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 8 分，第 14 小题 8 分，第 15 小题 10 分，共 26 分）

13. 某同学设计了一个 python 程序，其基本功能是将字符串中的小写字母转换成大写字母，其它字符保持不变。

1) 程序代码如下，请在划线处填上合适的代码。

```

def change(t):
    if "a" <= t <= "z":
        t=①
    return t
s=input("输入字符串:")
n=②
ans=""
for i in range(n):
    c= ③
    ans=ans+c
print("输出：",ans)

```

2) 如果输入字符串为“Python123”，则输出结果为_____。

14. 一同学编写程序实现剪刀石头布游戏，每局游戏进行 n 次，获胜次数多者赢。单次规则如下：剪刀胜布，石头胜剪刀，布胜石头，相同算平手。运行程序，玩家先输入一局游戏次数，然后依次输入数字，0 表示石头，1 表示剪刀，2 表示布，计算机随机产生数字。n 次比赛后输出本局游戏结果。

如某次游戏进行的情况如下图所示。

Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
from random import randint
n = int(input("输入一局游戏的次数"))
lst = ["石头", "剪刀", "布"]
_____①_____
for i in range(n):
    p = int(input("请输入一个 0~2 间的数字:"))
    c = randint(0,2)
    print("第", i + 1, "次玩家出", lst[p], "计算机出:", lst[c])
    if (p + 1) % 3 == c :
        cnt += 1
    elif _____②_____ :
        cnt -= 1
    if _____③_____ >= n - i:
        break # 退出循环
res = '平局!'
if cnt > 0:
    res = ' 玩家赢!'
_____④_____ :
    res = ' 计算机赢!'
print(res)
```

输入一局游戏的次数3

请输入一个0~2间的数字:0

第 1 次玩家出 石头 计算机出: 剪刀

请输入一个0~2间的数字:1

第 2 次玩家出 剪刀 计算机出: 布

玩家赢!

15. 某密码为几位数字序列（数字为1~6，允许重复），现要尝试破解它。每次用户输入猜测数字后，用不同的符号组合（●、○、×）来提示，用户可继续猜，直至猜中密码后结束。各符号规则如下：

●：该位置数字与密码位置和数值均匹配；

○：数字在密码中存在但位置不匹配（每个数字仅匹配一次，需先匹配●再匹配○）；

×：数字不在密码中。

如正确密码为：[2, 2, 3, 5], 如果用户猜 [2, 5, 2, 4]，提示为：“● ○ ○ ×”

1) 按题中例子所示，如果输入[4, 3, 2, 2]，则输出的提示符号为：_____

2) 现编写 python 程序，请在划线处填入合适的代码。

```
from random import randint
def judge(cd, g, length):
    tishi = ['×'] * length
    flag = [False] * length # 标记密码中已被使用的位置

    # 第一轮：匹配 ●（位置和数字都正确）
    for i in range(length):
        if _____①_____ :
            tishi[i] = '●'
            flag[i] = True
```

```

# 第二轮：匹配 ○（数字正确但位置错误）
for i in range(length):
    if tishi[i] == '●':
        continue # 跳过当前数字
    for j in range(length):
        if g[i] == cd[j] and ② :
            tishi[i] = '○'
            flag[j] = True
            break
    return tishi

# ===== 主程序 =====
length = int(input("请输入密码位数")) # 输入密码位数
code = [randint(1,6) for _ in range(length)] # 随机生成相应位数的密码
③
c = 0
print("=== 密码破译 ===", length, "位数字，范围 1~6")
print("请输入", length, "个数字，用逗号分隔，例如：2,3,4,5")

while not success:
    user_input = input(f"请输入{length}位猜测数字：")
    guess = list(map(int, user_input.split(","))) # 将输入的密码转换成列表形式保存
    if len(guess) != length:
        print("输入错误！必须输入", length, "个数字")
        continue
    c += 1
    res = ④
    print("第", c, "次猜测：", guess, " → 提示：", res)

    if res == ['●'] * length: # ← 判断全●
        print("恭喜！第", c, "次猜测成功！")
        success = True

```

第二部分 通用技术(共 50 分)

一、选择题(本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分)

16.2026 年 4 月 19 日，北京亦庄人形机器人半程马拉松赛事中，国产人形机器人“闪电”以 50 分 26 秒顺利完赛。该赛事既是对人形机器人技术的实战试练，更生动诠释了人机共生的发展理念。关于人形机器人高速发展的根本动力是（ ）

- A. 人类需求 B. 科学理论 C. 技术积累 D. 社会实践

17.下列技术产品中，最能体现技术具有保护人的作用的是（ ）



A. 按摩椅



B. 保险柜



C. 绝缘手套



D. 热水壶

18.如图所示的学校教室课桌椅尺寸中，与人的动态尺寸有直接关系的是（ ）



第 18 题图

- A. A1 B. A2 C. A3 D. A4

19.“十五五”时期，国网浙江电力将进一步加快电网建设，全力推动浙江省特高压交流环网工程按期投产。以下关于该工程的说法不正确的是（ ）

- A. 特高压输电技术实现了电力的大容量、远距离、高效率输送，体现技术的目的性
B. 2026 年，浙江安排电网固定资产投资 512.3 亿元，比上年增长 6.2%，体现技术的复杂性
C. 特高压核心装备与施工工艺不断迭代升级，体现技术的实践性
D. 该工程涉及材料、电气、结构、环境等多领域知识，体现技术的综合性

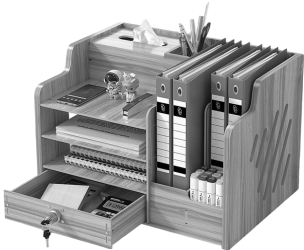
20.如图所示为某品牌新一代智能骑行头盔，具备自动警示、紧急求助、碰撞检测等功能。下列分析中正确的是（ ）



第 20 题图

- A. 传感器与防护材料的不断升级，让头盔变得更安全可靠，说明设计是技术发展的重要驱动力
- B. 头盔采用统一规格的充电接口，体现设计的可持续发展原则
- C. 首次实现智能预警、紧急求助与轻量化防护结构一体化设计，体现设计的创新原则
- D. 外壳使用可降解环保材料，体现设计的技术规范原则

小明发现教室讲台上的粉笔、板擦、签字笔、直尺、剪刀等教学用品摆放杂乱，不仅占用了大量台面空间，而且查找、取用十分不便，整理后也难以保持整洁。针对这一问题，小明计划设计一款多功能收纳盒。请完成 21-22 题。



第 21-22 题图

21.小明通过查阅图书资料、浏览互联网等方式，了解收纳盒的相关设计、结构与使用特点，此时他所处的设计步骤是（ ）

- A. 发现问题
- B. 方案构思
- C. 收集信息
- D. 明确问题

22.关于该多功能收纳盒的设计步骤排序正确的是（ ）

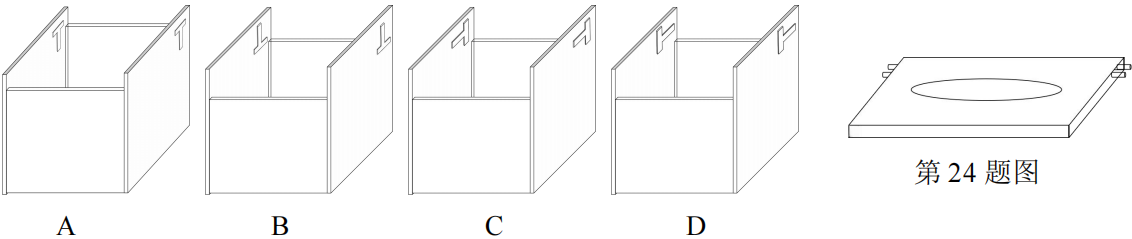
- ① 收集、整理与收纳盒相关的信息
- ② 明确设计的要求
- ③ 筛选设计方案，并绘制收纳盒的加工图
- ④ 制作模型并进行相关测试

- A. ②①④③
- B. ②①③④
- C. ③①②④
- D. ③②①④

23.小明在设计过程中，将多功能收纳盒分解为书立、抽屉、笔筒、纸巾盒等部分，分别进行细节设计，再对各部分进行整合，最终形成多种设计方案。小明运用的构思方法是（ ）

- A. 形态分析法
- B. 联想法
- C. 仿生法
- D. 设问法

24.小明在设计纸巾盒时，拟采用翻盖结构，要求盒盖通过向上翻转开启，并在开启后能保持竖直固定。已知盒盖结构如图所示，针对连接部位，下列方案中**无法实现**上述设计要求的是（ ）



第 24 题图

25.小明已完成多功能收纳盒的制作，现准备对其开展技术试验。下列关于该收纳盒的试验方法描述**不正确**的是（ ）

- A. 对比塑料、木质、亚克力三种材质的收纳盒，综合评估强度、防潮、美观度等性能
- B. 模拟反复取放教案、教具、文具的使用场景，检验取放物品是否方便
- C. 通过电脑建模进行虚拟测试，即可精准完成收纳盒的稳定性测试
- D. 将合适重物放置在收纳盒上，观察是否出现变形、松动，检验其结构强度

如图所示为杭州萧山国际机场启用的无人驾驶货物牵引车，该车搭载激光雷达、DGPS、语义定位等系统，可实现厘米级精准行驶、自动避障与多车协同作业，大幅提升了机场货运作业效率。请完成 26-27 题。



第 26-27 题图

26. 下列关于该无人牵引车的有关说法正确的是（ ）
- A. 无人驾驶货物牵引车的研发属于科学活动
 - B. 无人驾驶货物牵引车技术无需申请专利即可受到法律保护
 - C. 无人驾驶货物牵引车投入成本较高，不符合设计的经济原则
 - D. 厘米级精准行驶、自动避障、多车协同作业的设计侧重于技术设计
27. 下列关于该无人牵引车的设计分析，不恰当的是（ ）
- A. 前方车道出现障碍物时，车辆会自动避障或减速停车，体现技术具有解放人的作用
 - B. 多车协同作业，大幅度提升了机场货运效率，体现了人机关系的高效目标
 - C. 工作人员可通过云端智能管理平台便捷地开展管理调度，主要从“人”的角度考虑
 - D. 车辆可适配机场隧道、环岛等复杂环境，定位不受干扰，主要从“环境”的角度考虑

二、综合题(本大题共 3 小题，其中第 28 小题 8 分，第 29 小题 8 分，第 30 小题 10 分，共 26 分。各小题中“ ▲ ”处填写合适选项的字母编号)

28. 如图所示为一款可移动电视支架，采用不锈钢金属框架与实木背板，可适配 40 寸至 70 寸电视机。该支架支持上下高度调节，用户可根据观看需求自由调整；配备 360° 万向轮与锁止装置，便于灵活移动与定位，满足不同场景使用需求。请完成以下任务：



图 a

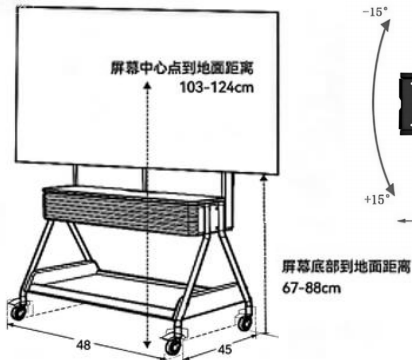


图 b

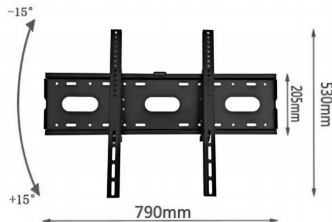


图 c

第 28 题图

(1) 研发团队为优化可移动电视支架的性能,实地测试支架升降调节、角度调节、万向轮移动与锁止效果,并记录测试过程中的问题数据。这种发现问题的主要途径是(单选) ▲;

- A. 观察日常生活 B. 收集和分析信息 C. 技术研究与技术试验

(2) 研发团队在设计该可移动电视支架时,下列不属于设计的限制因素的是(单选) ▲;

- A. 研发团队的设计能力
B. 房子的装修风格
C. 电视机的尺寸
D. 设计与制作该支架的资金

(3) 在研发团队的设计过程中,提出的以下问题不明确的是(单选) ▲;

- A. 可移动电视支架是否好用
B. 可移动电视支架是否需要支持高度调节
C. 可移动电视支架的承重为多少比较合适
D. 制造可移动电视支架要用到哪些工艺

(4) 可移动电视支架及电视机壁挂架相关尺寸如图 b 图 c 所示,其中主要考虑人机关系的尺寸是(单选) ▲;

- A. 103-124cm 和 48cm B. 48cm 和 45cm C. 103-124cm 和 $-15^{\circ} - +15^{\circ}$ D. 790mm 和 205mm

29. 小明发现,人们在卧床看书、看剧放置物品时,普通书桌存在高度无法调节、移动不便等问题。针对这一使用痛点,他设计了一款可移动、高度可调且带有倾斜阅读板的多功能床边桌。请结合该产品的设计与制作过程,回答下列问题:



第 29 题图

(1) 小明在方案构思时发现市面上已有此类产品。他忽视了设计过程中的哪个环节(单选) ▲;

- A. 发现问题 B. 明确问题 C. 收集信息 D. 设计分析

(2) 小明在设计该多功能床边桌桌板时,下列材料中最不合适的是(单选) ▲;

- A. 实木板 B. 亚克力板 C. 岩板 D. 记忆合金

(3) H 型底座采用如图 a 所示的榫卯结构,构件 1 的结构如图 b 所示。下列构件 2 的设计方案中正确的是(单选) ▲;

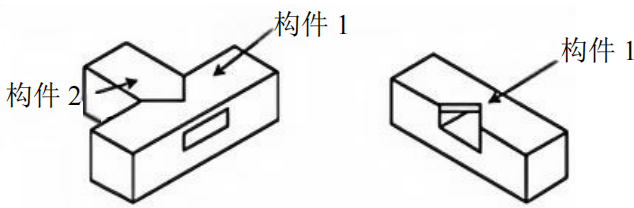
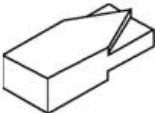
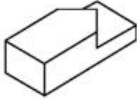
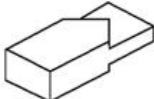
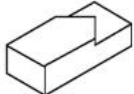


图 a 第 29 题图 图 b

- A.  B.  C.  D. 

(4) 小明在组装多功能床边桌时用到了多种零件，下列零件中不属于标准件的是（多选）▲；

- A.  B.  C.  D. 
- A. 合页 B. 底轮 C. 内六角螺栓 D. 调节手柄

30. 如图所示为某企业设计的一款便携式折叠护眼台灯，产品亮点如下：A. AI 智控省电，首创行业电池算法管理，比老款续航提升 80%，充满一次使用一整月；B. 通过控光透镜的精准控光，提高整灯的照明均匀性，实现三重防眩光，有效缓解用眼疲劳，全方位呵护用眼健康；C. 台灯贴心挂钩设计，可轻松挂起，不占据桌面更多使用空间，桌面收纳整洁不杂；D. 按键开关，一键即亮，操作更省心；E. 一秒折叠变小巧，携带更方便；F. 三档光源设计，白光、暖光、暖白光适配学习、居家、宿舍等多场景应用。



第 30 题图

(1) 关于该便携式折叠护眼台灯的描述，主要从“人”的因素考虑的是（多选）▲；主要从“环境”的因素考虑的是（多选）▲；

(2) 请参照护眼台灯的折叠方式，用联想法设计一款壁挂式换鞋凳，要求：

- 能实现折叠，折叠后靠墙悬挂；
- 折叠后体积尽可能小，不影响正常通行；
- 展开后凳面保持水平，能满足一定的承重需求；
- 材料自选。

请画出最优方案的设计草图。